	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado **Castilla y León**	**FÍSICA**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ELEGIR OBLIGATORIAMENTE **UNA** DE LAS DOS OPCIONES QUE SE PROPONEN (**A** o **B**) Y DESARROLLAR LOS **5 EJERCICIOS** DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

- Todos los ejercicios se puntuarán de la misma manera: sobre un máximo de **2 puntos**. La calificación final se obtendrá sumando las notas de los 5 ejercicios de la opción escogida.
- Las **fórmulas empleadas** en la resolución de los ejercicios deberán ir acompañadas de los **razonamientos oportunos** y los **resultados numéricos** obtenidos para las distintas magnitudes físicas deberán escribirse con las **unidades** adecuadas.

En la última página dispone de una **tabla de constantes físicas**, donde podrá encontrar (en su caso) los valores que necesite.

OPCIÓN A

Ejercicio A1

La lanzadera espacial Columbia giraba en una órbita circular a 250 km de altura sobre la superficie terrestre. Para reparar el telescopio espacial Hubble, se desplazó hasta una nueva órbita circular situada a 610 km de altura sobre la Tierra. Sabiendo que la masa del Columbia era 75000 kg, calcule:

a) El periodo y la velocidad orbital iniciales de la lanzadera Columbia. *(1 punto)*

b) La energía necesaria para situarla en la órbita donde está el Hubble. *(1 punto)*

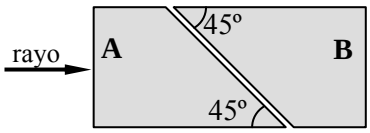
Ejercicio A2

a) ¿Qué diferencias existen entre movimiento periódico, movimiento oscilatorio, movimiento vibratorio armónico simple y movimiento ondulatorio? *(1 punto)*

b) Explique los siguientes conceptos asociados a una onda: atenuación por distancia al foco y absorción. *(1 punto)*

Ejercicio A3

Considere el dispositivo óptico esquematizado en la figura, formado por dos prismas idénticos de índice de refracción 1,65, con bases biseladas a 45º y ligeramente separados. Se hace incidir un rayo láser perpendicularmente a la cara A del dispositivo. Razone si existirá luz emergente por la cara B, en los siguientes casos:



a) El espacio separador entre los prismas es aire (n = 1). *(1 punto)*

b) El espacio separador entre los prismas es agua (n = 1,33). *(1 punto)*

Nota: realice en ambos apartados el correspondiente diagrama de la marcha de rayos.

Ejercicio A4

Tres cargas iguales, de 2 μC cada una, están situadas en los vértices de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 cm y 8 cm.

a) Calcule el módulo de la fuerza que, sobre la carga situada en el vértice del ángulo recto, ejercen las otras dos cargas. Realice un diagrama ilustrativo. *(1 punto)*

b) Determine el trabajo para transportar la carga situada en el vértice del ángulo recto desde su posición hasta el punto medio del segmento que une las otras dos. *(1 punto)*

Ejercicio A5

a) Ordene las partículas elementales (electrón, protón, neutrón, neutrino y sus antipartículas) por el valor de su carga. Realice una nueva ordenación en función del valor de su masa. *(1 punto)*

b) Defina la energía de enlace por nucleón y relacione este concepto con la estabilidad del núcleo atómico. *(1 punto)*

OPCIÓN B

Ejercicio B1

Galileo observó por primera vez las lunas de Júpiter en 1610. Encontró que Io, el satélite más cercano a Júpiter que pudo observar en su época, poseía un periodo orbital de 1,8 días y el radio de su órbita era, aproximadamente, 3 veces el diámetro de Júpiter. Asimismo, encontró que el periodo orbital de Calisto (la cuarta luna más alejada de Júpiter) era de 16,7 días. Con esos datos, suponiendo órbitas circulares y usando que el radio de Júpiter es $7{,}15 \cdot 10^7$ m, calcule:

a) La masa de Júpiter. *(1 punto)*

b) El radio de la órbita de Calisto. *(1 punto)*

Ejercicio B2

Una partícula realiza un movimiento vibratorio armónico simple a lo largo de un segmento de 8 cm de longitud y tarda en recorrerlo 0,05 s. Si en el instante inicial su elongación es máxima, determine:

a) La ecuación de la elongación del movimiento en función del tiempo. *(1 punto)*

b) La posición en el instante $t = 1{,}85$ s y la diferencia de fase con el instante inicial. *(1 punto)*

Ejercicio B3

a) Explique brevemente un fenómeno físico o experimento que ponga de manifiesto la naturaleza ondulatoria de la luz. *(1 punto)*

b) Explique brevemente un fenómeno físico o experimento que ponga de manifiesto la naturaleza corpuscular de la luz. *(1 punto)*

Ejercicio B4

Un protón, un electrón y un neutrón se desplazan con una velocidad $\vec{v} = 10^5 \, \vec{i}$ m·s^{-1}. Los tres acceden por el mismo punto a una zona en la que existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = 2{,}5\vec{k}$ teslas.

a) Calcule la fuerza que cada una de las tres partículas experimenta en dicha zona. *(0,9 puntos)*

b) Determine los radios de curvatura de sus trayectorias y realice un esquema ilustrativo identificando la trayectoria de cada partícula. *(1,1 puntos)*

Ejercicio B5

a) Enuncie la hipótesis de De Broglie. *(1 punto)*

b) Considere las longitudes de onda asociadas de un electrón y de una pelota de golf. ¿Cuál es menor si ambos tienen la misma velocidad? ¿Y si tienen la misma energía cinética? Razone sus respuestas. *(1 punto)*

CONSTANTES FÍSICAS	
Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre	$g_0 = 9{,}80$ m s^{-2}
Constante de gravitación universal	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}
Radio medio de la Tierra	$R_T = 6{,}37 \cdot 10^6$ m
Masa de la Tierra	$M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg
Constante eléctrica en el vacío	$K_0 = 1/(4\,\pi\,\varepsilon_0) = 9{,}00 \cdot 10^9$ N m^2 C^{-2}
Permeabilidad magnética del vacío	$\mu_0 = 4\,\pi \cdot 10^{-7}$ N A^{-2}
Carga elemental	$e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C
Masa del electrón	$m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg
Masa del protón	$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg
Velocidad de la luz en el vacío	$c_0 = 3{,}00 \cdot 10^8$ m s^{-1}
Constante de Planck	$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s
Unidad de masa atómica	1 u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg
Electronvoltio	1 eV = $1{,}60 \cdot 10^{-19}$ J